

Técnicas Avançadas de Desenvolvimento de Software

Prof. Me Luciano Édipo Pereira da Silva



Módulo 2 - Arquitetura de Software

Unidade 2 - Modelo MVC



Conteúdo

- Padrões de Arquitetura (física/dev)
 - Arquitetura Monolítica
 - Arquitetura em camadas
 - Arquitetura de repositório
 - Arquitetura cliente-servidor
 - Arquitetura duto e filtro
- Arquiteturas de Aplicações (lógica/processos)

Conteúdo

- Modelo MVC (Model-View-Controller) em Profundidade;
- Desconstrução do padrão MVC: Model, View e Controller em detalhes.
- Desafios comuns e soluções ao trabalhar com o modelo MVC.
- Ferramentas e tecnologias modernas em aplicações MVC.

Arquitetura Monolítica

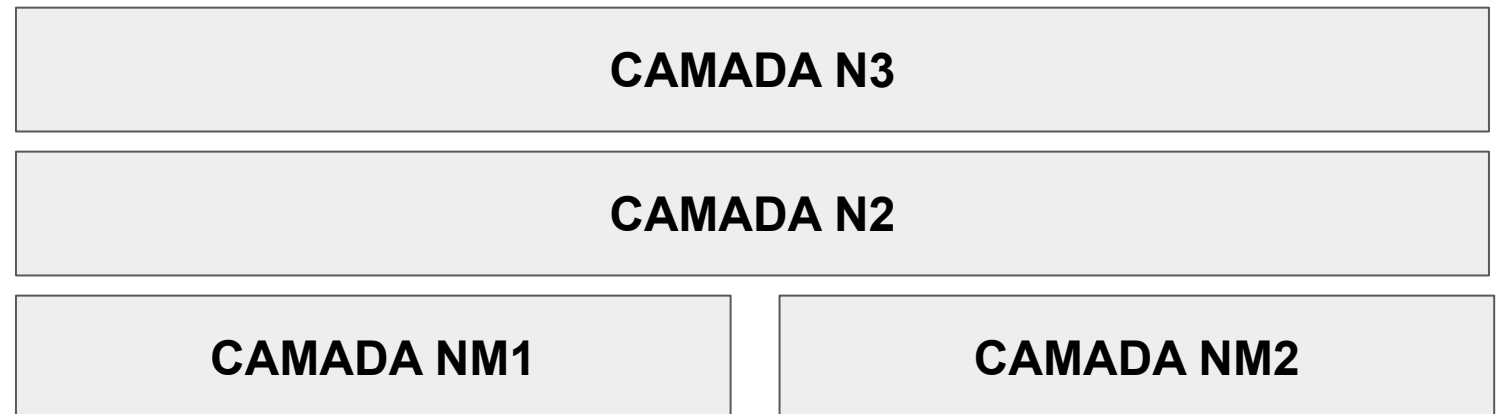
- Unidade única;
- Acoplamento forte;
- Implantação única;
- Escalamento vertical.



**1 CAMADA
COMPONENTE**

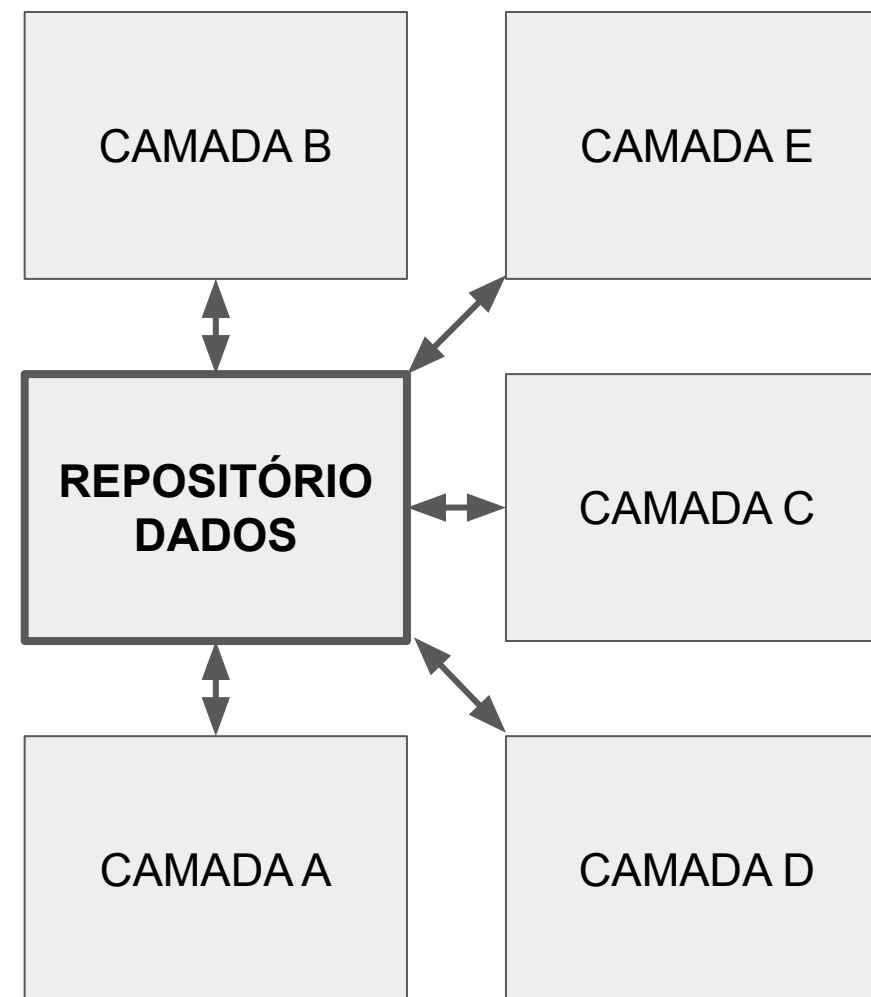
Arquitetura em camadas

- Hierarquia
- Responsabilidades
- Exemplos



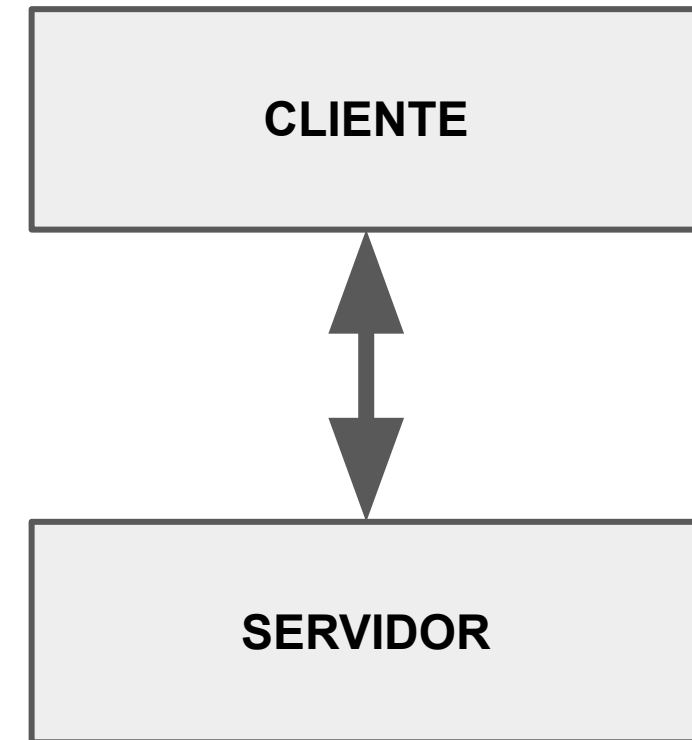
Arquitetura de repositório

- Centralização de dados;
- Separação de responsabilidades;
- Padrões de acesso;
- Consistência e Integridade;
- Segurança;
- Escalabilidade.



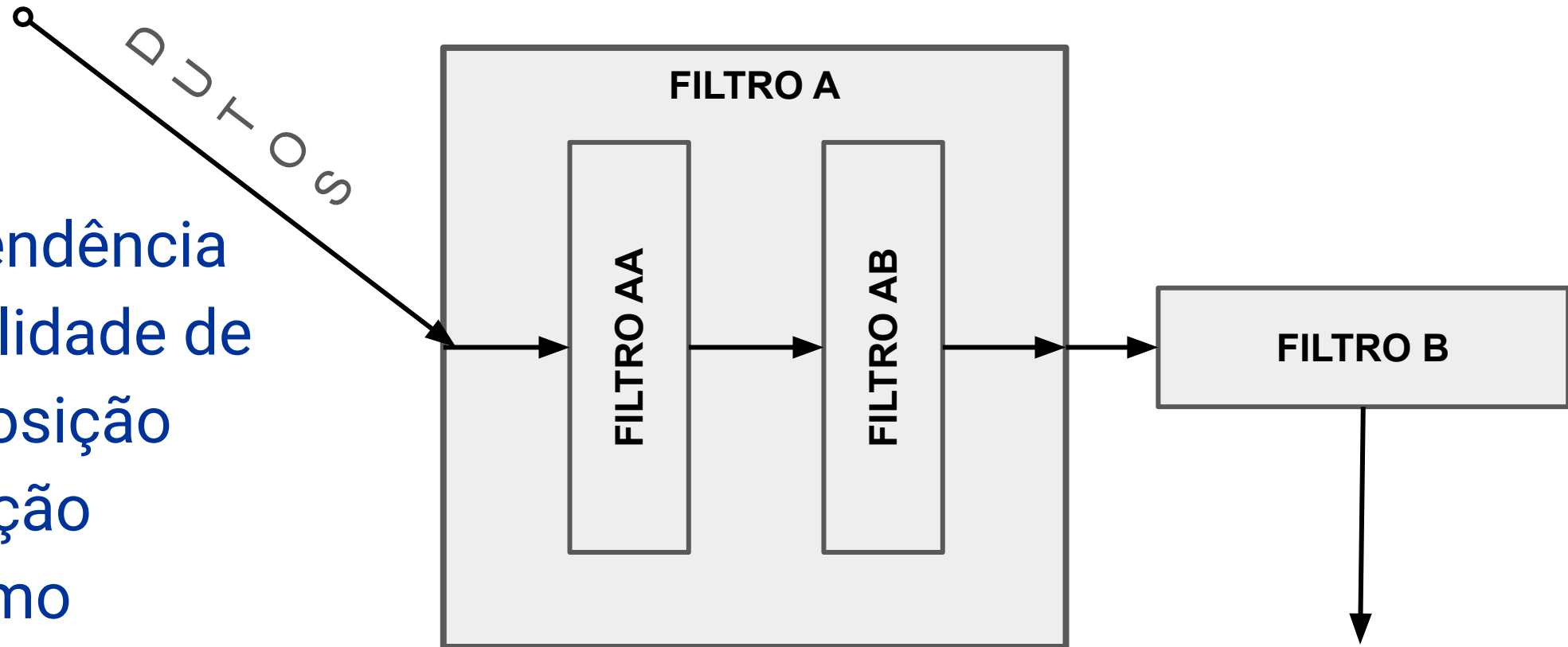
Arquitetura cliente-servidor

- Cliente;
- Servidor;
- Comunicação;
- Independência tecnológica;
- Escalabilidade.



Arquitetura duto e filtro (pipeline)

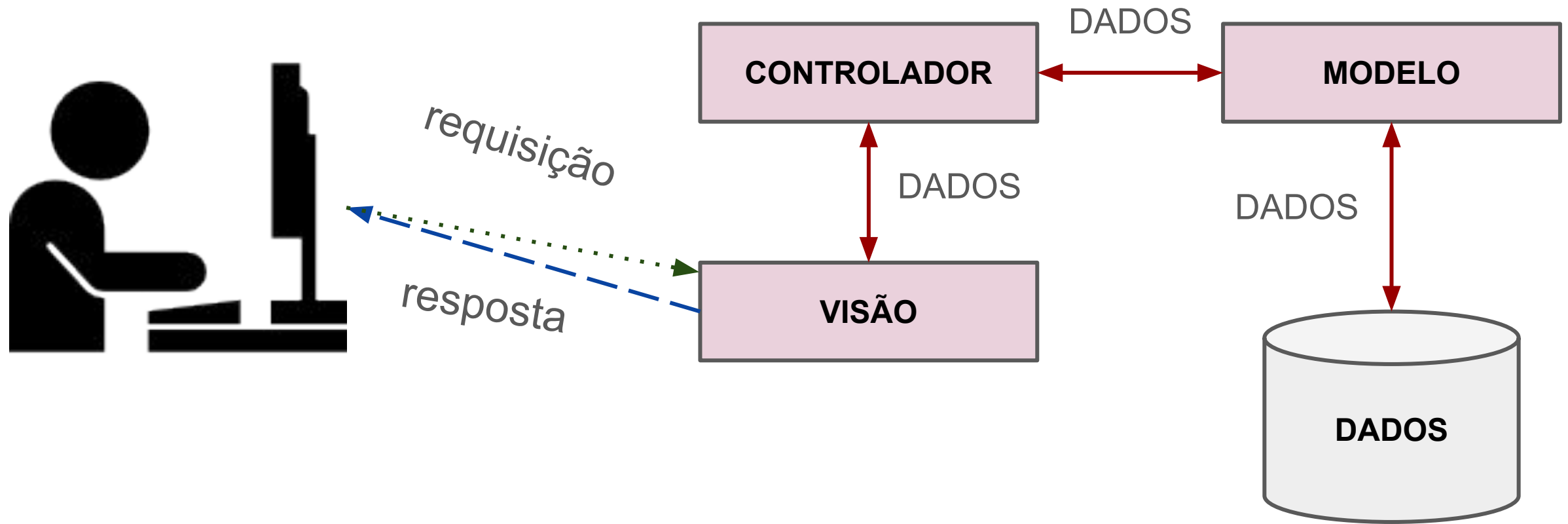
- Dutos;
- Filtros ->
 - Independência
 - Flexibilidade de Composição
- Manutenção
- Paralelismo



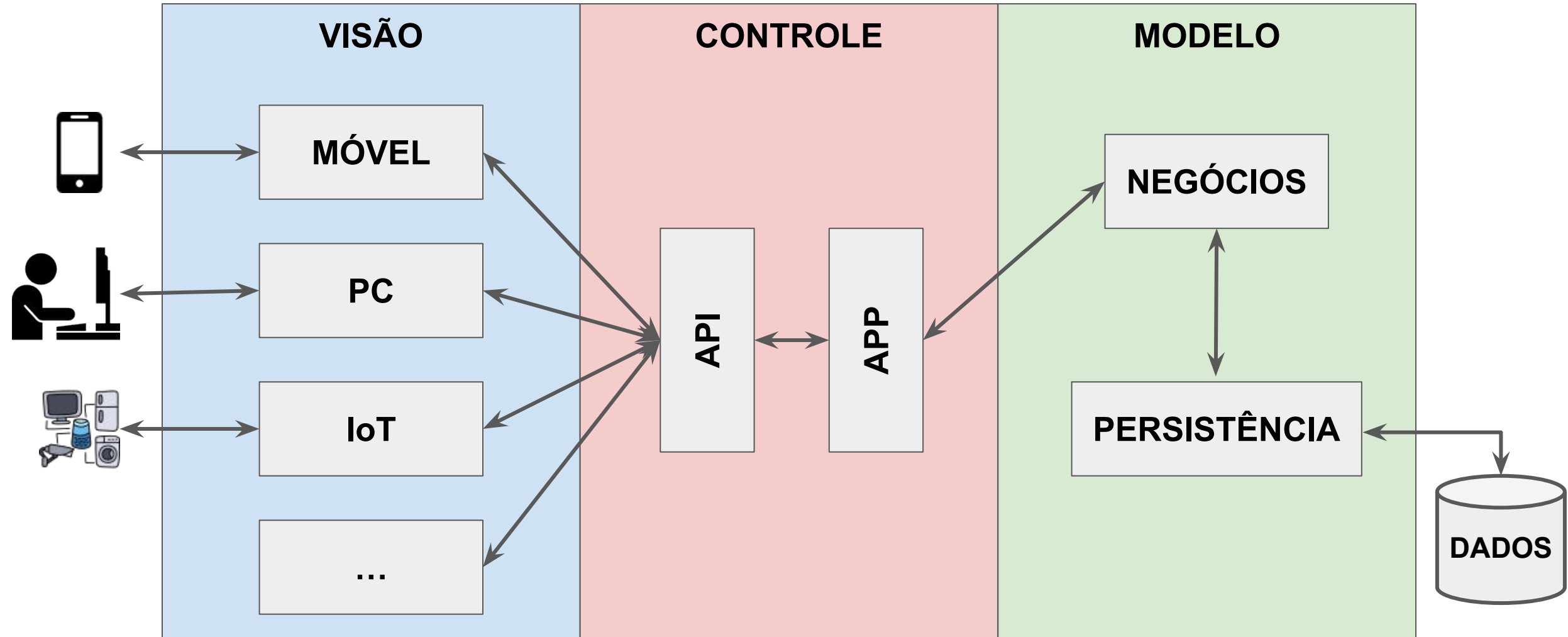
Arquiteturas de Aplicação

- Visão lógico/processos;
- Domínio da aplicação.
- Abstrações:
 - Sistemas de Processamento de Transações;
 - Compra/Venda, Pagamento...
 - Sistemas de Informação:
 - Gerenciais, Administrativos, ERP...
 - Processamento de Linguagens:
 - Compiladores, Consultas, Tradução...

Modelo MVC



Modelo MVC



Modelo/Model

- Responsabilidade -> Dados
- Atividades:
 - Armazenamento;
 - Recuperação;
 - Validação;
 - Lógica de Negócios.

Visão/View

- Responsabilidade -> Apresentação/Interface
- Atividades:
 - Exibição;
 - Formatação;
 - Interação;
 - Lógica de Negócios?**

Controlador/Controller

- Responsabilidade -> Processamento
- Atividades:
 - Manipulação;
 - Atualização.
 - Modelo
 - Visão
 - Processamento e controle;
 - Lógica de Negócios?***

MVC: Benefícios

- Separação das responsabilidades;
- Reutilização de Código;
- Facilidade de Testagem e Manutenção;
- Dev em Paralelismo;
- Flexibilidade e Extensibilidade;
- Suporte a diferentes UIs;
- Uso em WEB.

MVC: Desafios comuns e soluções

- Acoplamento indesejado;
- Gerenciamento do Estado da Aplicação;
- Aumento da Complexidade;
- Compartilhamento excessivo de Lógica entre M e V;
- Atualizações desnecessárias da Visão;
- Manutenção do Roteamento no Controlador.

MVC: Ferramentas e Tecnologias

DEV WEB

- ASP.NET MVC
- Ruby on Rails
- Django
- Spring MVC
- Angular JS
- React JS
- Node.js
- Flask

DESKTOP

- JavaFX
- Cocoa

DEV MÓVEIS

- Angular
- React Native
- Xamarin

Estudo de caso: TaskHub

Desenvolva um sistema web simples para gerenciamento de tarefas:

- **Separe a lógica de manipulação de dados em modelos.**
- **Separe a lógica de apresentação usando um mecanismo de template, podendo utilizar outros front ends.**
- **Crie controladores para manipular as ações do usuário e interagir com o modelo.**

www.ledipo.eti.br/projetos/taskhub

Referências



AGEAD
Agência de Educação
Digital e a Distância



GALLOTTI, Giocondo Marino Antonio (org.). **Arquitetura de software**. São Paulo: Pearson, 2016. ISBN 9788543017358. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS](#).

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018. ISBN 9788543024974. [Disponível na Biblioteca Digital da UFMS](#).

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).